

《概率论》(2023-2024-2 春季学期) 测试 (二)

本次测试满分 100 分, 测试时间 120 分钟.

请仔细阅读下面说明: 本次测试为限时测试, 请尝试下面三个题目中的任何两个, 可以参看任何相关资料 (若使用某些在课堂上我没有讲过的结论 (其实不需要), 请详细标注出来), 但是不可以相互讨论、抄袭. 若发现抄袭现象, 则成绩记为 0 分. 每个大题请在新的一页开始, 切勿紧接着前面的题目书写.

1. (50 分) 本题我们考虑负超几何分布, 该分布可以用下面的摸球模型描述.

假设罐子中有 n 个白球, m 个黑球, 除颜色外不可区分. 现每次从罐子中等可能的取出一球直至取到 $k(1 \leq k \leq n)$ 个白色球为止.

- (i) 若每次取球是有放回的, 记 X 表示取球结束时总的取球次数, 给出 X 的分布列并计算其数学期望、方差; 【20 分】

提示: 与 Bernoulli 试验、几何分布联系起来.

解析: 在有放回情形, 每次是否取到白色球, 可以看作 Bernoulli 试验是否成功. 若取到白球, 则认为成功, 那么成功的概率为 $p := n/(n+m)$; 反之认为失败. 故对任意的 $j \in \{k, k+1, \dots\}$, 我们有 X 的分布列为

$$\mathbb{P}(X = j) = \mathbb{P}(\text{第 } j \text{ 次成功, 前 } j-1 \text{ 次失败}) = C_{j-1}^{k-1} p^k (1-p)^{j-k}.$$

在此框架下, 记 $\xi_i, i \geq 1$ 表示第 i 次成功距离前一次成功所需要的取球次数, 那么 $\xi_i, i \geq 1$ 之间相互独立且均服从成功概率为 p 的几何分布, 此外 $X = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_k$. 利用期望和方差的性质, 我们有

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\xi_1] + \mathbb{E}[\xi_2] + \dots + \mathbb{E}[\xi_k] = \frac{k(n+m)}{p};$$

以及

$$\text{Var}[X] = \text{Var}(\xi_1) + \text{Var}(\xi_2) + \dots + \text{Var}(\xi_k) = \frac{km(n+m)}{p^2}.$$

- (ii) 若每次取球是无放回的, 记 Y 表示取球结束时总的取球次数, 那么此时称 X 服从参数为 (n, m, k) 的负超几何分布, 证明其分布列为

$$\mathbb{P}(Y = r) = \frac{C_{r-1}^{k-1} C_{n+m-r}^{n-k}}{C_{n+m}^n}, \quad r = k, k+1, \dots, m+k.$$

..... 【10 分】

解析: 显然 Y 的取值范围是 $k, k+1, \dots, m+k$, 那么对任意可能的 r , 我们分析事件 $\{Y = r\}$. 接下来可以这样考虑这个古典概型, 将所有的球都取完, n 个白球的可能取出位置 (白球之间不作区分; 黑球之间不作区分) 看成样本空间, 那么可能的方法数有 C_{n+m}^n 种方法; 若要事件 $\{Y = r\}$ 发生, 那么第 r 次取球结果必然是白球且前面 $r-1$ 次取球结果中恰好有 $k-1$ 个白球、余下 $n-k$ 个白球需要在接下来 $n+m-r$ 次取球中取到, 故由乘法原理可知, 满足事件 $\{Y = r\}$ 发生的方法数为 $C_{r-1}^{k-1} C_{n+m-r}^{n-k}$, 最终利用古典概型可得.

(iii) 不使用 (ii) 的结果, 证明 Y 的数学期望为

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{k(n+m+1)}{n+1};$$

提示: 对 $j = 1, 2, \dots, m$, 构造示性函数随机变量

$$I_j = \begin{cases} 1, & \text{若第 } j \text{ 个黑色球位于任何 } k \text{ 个白色球之前被取出;} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

..... 【20 分】

解析: 按照提示, 不难发现 $Y = k + I_1 + I_2 + \dots + I_m$, 故利用期望的线性性, 我们仅需要计算

$$\mathbb{P}(I_j = 1) = \mathbb{P}(\text{若第 } j \text{ 个黑色球位于任何 } k \text{ 个白色球之前被取出}) = \frac{k}{n+1},$$

这是因为第 j 个黑色球和 n 个白色球 (一共 $n+1$ 个球) 任何相对位置都是等可能的, 故第 j 个黑色球位于任何 k 个白色球之前被取出当且仅当其必须位于前 k 个位置中的某一个. 最后

$$\mathbb{E}[Y] = k + \mathbb{E}[Y_1] + \mathbb{E}[Y_2] + \dots + \mathbb{E}[Y_m] = k + m * \frac{k}{n+1} = \frac{k(n+m+1)}{n+1}.$$

注记: 上面计算期望的方法非常典型, 可以有效的避免复杂组合式子运算, 类似的计算出现在课件例子当中. 作为练习, 大家可以尝试计算上面 Y 的方差.

2. (50 分) 假设随机向量 (X, Y) 具有联合概率密度函数

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} C \exp(-(x^2+y^2)/2), & \text{若 } xy \geq 0; \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

考虑以下几个问题:

(i) 给出常数 C 的值; 【10 分】

解析: 利用密度函数的必要条件和被积函数的对称性可知

$$\begin{aligned} 1 &= \iint f_{X,Y}(x,y) dx dy \\ &= 2C \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-(x^2+y^2)/2) dx dy = 2C \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{2} \right)^2, \end{aligned}$$

故由此得到 $C = 1/\pi$, 其中我们利用到了

$$\int_0^\infty e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{2\pi}$$

这一事实;

- (ii) 给出随机变量 X, Y 的分布; 【15 分】

解析: 利用边缘密度和联合密度的关系, 我们知道对任何 $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \exp(-(x^2+y^2)/2) dy = \frac{1}{\pi} e^{-x^2/2} \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = \phi(x); \end{aligned}$$

类似的, 当 $x \leq 0$ 时, 我们也有 $f_X(x) = \phi(x)$, 即 $f_X(x) = \phi(x), x \in \mathbb{R}$ 成立, 其中 $\phi(\cdot)$ 为标准正态分布的密度函数. 这表明 $X \sim N(0, 1)$; 完全对称的, 我们也有 $Y \sim N(0, 1)$;

- (iii) 计算 X, Y 的相关系数; 【15 分】

解析: 由 (ii) 可知, $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$, 故 X, Y 之间的协方差为 $\mathbb{E}[XY]$. 注意到利用积分对称性, 不难得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[XY] &= \frac{1}{\pi} \iint_{(x,y): xy \geq 0} xy \exp(-(x^2+y^2)/2) dx dy \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xy \exp(-(x^2+y^2)/2) dx dy \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} x e^{-x^2/2} dx * \int_0^{\infty} y e^{-y^2/2} dy = \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

再由 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$, 按照相关系数的定义可知, X, Y 之间的相关系数为 $2/\pi$;

- (iv) (X, Y) 是否服从二元正态分布? 给出你的理由. 【10 分】

解析: 不是, 反证法. 若是的话, 那么必然有 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 2/\pi)$, 结合二元正态分布的联合密度函数可知, 这显然与题干中的联合密度函数不同, 故 (X, Y) 不服从二元正态分布.

注记: 此例也给出一个边缘分布不能决定联合分布的例子. 此小问的解答不唯一, 解释合理即可. 比如, 同样的反证法, 利用二元正态分布的联合密度函数二元连续且严格正, 因而在区域 $D := \{(x, y) | x \geq 0, y \leq 0\}$ 上的积分必然严格大于 0, 但由题干中的联合密度函数的形式可知 $\mathbb{P}((X, Y) \in D) = 0$, 故导致矛盾!

3. (50 分) 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n, n \geq 2$ 是独立同分布 (即相互独立且有相同的分布函数) 的随机变量序列, 记 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 是相应的顺序统计量.

- (i) 假设 X_1 服从参数为 λ 的指数分布, 定义 $X_{(0)} = 0$ 以及

$$Y_k := X_{(k)} - X_{(k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

证明 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是相互独立的指数分布并确定它们的参数;

提示: 利用 $(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合密度函数

$$n! f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_n}(x_n) \mathbb{I}(0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n).$$

解析：对任意的非负实数 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 注意到

$$\{Y_1 = y_1, \dots, Y_n = y_n\} = \{X_{(1)} = y_1, X_{(2)} = y_1 + y_2, \dots, X_{(n)} = y_1 + y_2 + \dots + y_n\},$$

利用 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合密度函数形式

$$n! \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + \dots + x_n)} \mathbb{I}(0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n)$$

可知 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} n! \lambda^n e^{-\lambda(ny_1 + (n-1)y_2 + \dots + y_n)} |1| \\ = n\lambda e^{-n\lambda y_1} * (n-1)\lambda e^{-(n-1)\lambda y_2} * \dots * \lambda e^{-\lambda y_n}, \quad 0 < y_i < +\infty, i = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

这表明 $Y_k, 1 \leq k \leq n$ 是相互独立的指数分布且参数分别为 $n\lambda, (n-1)\lambda, \dots, \lambda$.

注记：这一结论可以由指数分布的无记忆性直观解释. 因为 Y_1 表示最小顺序统计量, 利用指数分布的性质, 容易知道 $Y_1 \sim \text{Exp}(n\lambda)$, Y_2 表示第二小与第一小的差, 利用指数分布的无记忆性, 此差与 Y_1 独立且与余下新的 $n-1$ 个指数随机变量的最小值同分布, 因而 $Y_2 \sim \text{Exp}((n-1)\lambda)$, 其余类似利用指数分布的无记忆性可以得到.

- (ii) 假设 X_1 是 $(0, 1)$ 上的均匀分布随机变量, 详细推导出 $X_{(1)}, X_{(n)}, (X_{(1)}, X_{(n)})$ 的(联合)密度函数表达式(不可以用书上或者课件上的相关结论); 【10 分】

解析：对任意的 $0 < x < y < 1$, 注意到

$$\mathbb{P}(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y) = \mathbb{P}(X_i \in (x, y], i = 1, 2, \dots, n) = (y-x)^n,$$

故特别的取 $y = 1$ (趋于 1 即可, 利用概率连续性, $\{X_{(n)} \leq 1\} = \Omega$), 得到

$$\mathbb{P}(X_{(1)} \leq x) = 1 - (1-x)^n, x \in (0, 1);$$

取 $x = 0$, 得到

$$\mathbb{P}(X_{(n)} \leq y) = y^n, y \in (0, 1);$$

由此(对分布函数求导)分别得到 $X_{(1)}, X_{(n)}, (X_{(1)}, X_{(n)})$ 的密度函数为

$$f_{X_{(1)}}(x) = n(1-x)^{n-1} \mathbb{I}(0 < x < 1)$$

和

$$f_{X_{(n)}}(y) = ny^{n-1} \mathbb{I}(0 < y < 1)$$

以及

$$f(x, y) = n(n-1)(y-x)^{n-2} \mathbb{I}(0 < x < y < 1);$$

- (iii) 在 (ii) 的假设下, 证明 $X_{(n)}$ 与 $X_{(1)}/X_{(n)}$ 相互独立并证明

$$\mathbb{E} \left[\frac{X_{(1)}}{X_{(n)}} \right] = \frac{\mathbb{E}[X_{(1)}]}{\mathbb{E}[X_{(n)}]};$$

..... 【15 分】

解析：定义 $U = X_{(1)}, V = X_{(1)}/X_{(n)}$ ，那么 $U \in (0, 1), V \in (0, 1)$ 以及对任意的 $u, v \in (0, 1)$

$$\{U = u, V = v\} = \{X_{(1)} = uv, X_{(n)} = u\}$$

且对应变换 $(X_{(1)}, X_{(n)}) \mapsto (u, v)$ 的 Jacobi 行列式为 $-u$ ，利用 (ii)，我们得到 (U, V) 的联合密度函数为

$$f_{U,V}(u, v) = f(uv, u) \cdot | -u | \mathbb{I}(0 < u, v < 1) = n(n-1)u^{n-1}(1-v)^{n-2} \mathbb{I}(0 < u, v < 1);$$

由此可见上述联合密度函数是关于变量 u, v 可分离的情形，这表明随机变量 U, V 相互独立。最终，利用独立性可知

$$\mathbb{E}[X_{(1)}] = \mathbb{E}\left[X_{(n)} \cdot \frac{X_{(1)}}{X_{(n)}}\right] = \mathbb{E}[X_{(n)}] \cdot \mathbb{E}\left[\frac{X_{(1)}}{X_{(n)}}\right],$$

移项后，即得所要证式子；

- (iv) 在 (ii) 的假设下，计算 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 之间的相关系数 ρ_n ，此外当 $n \rightarrow \infty$ 时， ρ_n 的极限是否存在？直观解释这一结果。..... 【10 分】

解析：由 (ii) 中的密度函数形式可知，相应的数学期望分别为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{(1)}] &= \int_0^1 xn(1-x)^{n-1}dx \\ &= n \int_0^1 (1-x)^{n-1} - (1-x)^n dx = \frac{1}{n+1} \\ \mathbb{E}[X_{(n)}] &= \int_0^1 ny * y^{n-1} dy = \frac{n}{n+1}\end{aligned}$$

以及

$$\mathbb{E}[X_{(1)}X_{(n)}] = \int_0^1 \left(\int_0^y n(n-1)xy(y-x)^{n-2} dx \right) dy = \frac{1}{n+2},$$

故按照协方差的定义，我们得到

$$\text{Cov}(X_{(1)}, X_{(n)}) = \frac{1}{(n+2)(n+1)^2}, \quad n \geq 2$$

(上式子在 $n=1$ 时也成立，此时即为 $U(0, 1)$ 的方差)。此外经过一些初等积分运算和方差的性质可知

$$\text{Var}(X_{(1)}) = \text{Var}(X_{(n)}) = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2},$$

最终我们得到当 $n \geq 2$ 时， $\rho_n := \rho(X_{(1)}, X_{(n)}) = 1/n$ (当 $n=1$ 时，此式子也成立)，可见 $\rho_n \rightarrow 0$ 。这是很自然地，因为当 $n \rightarrow \infty$ 时， $X_{(1)}$ 趋于 0， $X_{(n)}$ 趋于 1，自然二者之间相互独立 (渐近意义下)，(线性) 相关关系趋于零。